

Чек-лист

Медианы треугольника

площади, центр тяжести, удвоение медианы, подобие

ОГЭ • геометрия

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Софии Кальней

28 августа 2026 г.



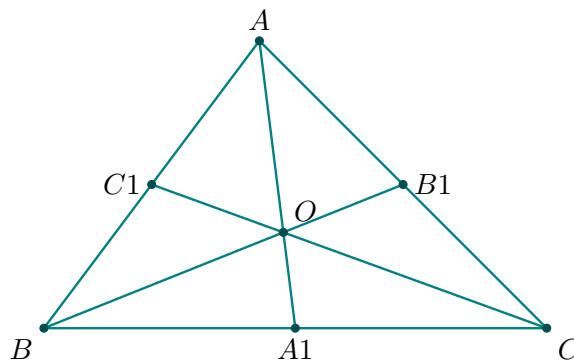
1. Что нужно знать о медиане

Медиана треугольника — отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

Пусть в $\triangle ABC$ точки A_1 , B_1 , C_1 — середины сторон BC , CA , AB . Тогда

$$AA_1, \quad BB_1, \quad CC_1$$

— медианы треугольника.



Главное свойство точки пересечения медиан.

Все три медианы пересекаются в одной точке O и делятся этой точкой в отношении $2 : 1$, считая от вершины:

$$AO : OA_1 = BO : OB_1 = CO : OC_1 = 2 : 1.$$

Следовательно,

$$AO = \frac{2}{3}AA_1, \quad OA_1 = \frac{1}{3}AA_1,$$

и аналогично для двух других медиан.

Контрольная мысль. Вся медиана состоит из трёх одинаковых долей. От вершины до точки пересечения медиан приходится две доли, от точки пересечения до середины стороны — одна.

2. Медианы и площади

Одна медиана делит треугольник на две равновеликие части.

Если AA_1 — медиана, то

$$S_{ABA_1} = S_{ACA_1} = \frac{1}{2}S_{ABC}.$$

Причина: у треугольников ABA_1 и ACA_1 общая высота, проведённая к прямой BC , а основания

$$BA_1 = A_1C.$$

Три медианы делят треугольник на шесть равновеликих треугольников.

Площадь каждого малого треугольника равна

$$\boxed{\frac{1}{6}S_{ABC}}.$$

Важно: эти шесть треугольников гарантированно равны по площади. Их равенство как геометрических фигур из этого свойства не следует.

Полезное следствие:

$$S_{AOB} = S_{BOC} = S_{COA} = \frac{1}{3}S_{ABC},$$

поскольку каждый из этих треугольников состоит из двух малых треугольников площади $\frac{1}{6}S_{ABC}$.

3. Удвоение медианы: главное дополнительное построение

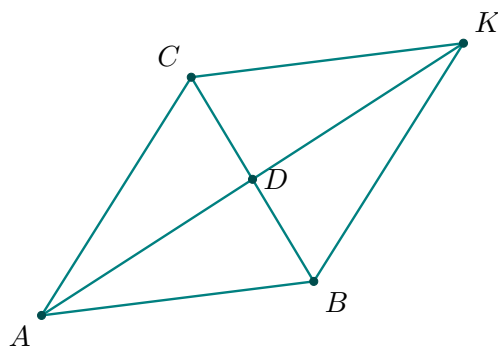
Пусть AD — медиана $\triangle ABC$. Продлим её за точку D до точки K так, чтобы

$$AD = DK.$$

Точка D является серединой отрезка BC и серединой отрезка AK . Следовательно, диагонали четырёхугольника $ABKC$ делятся пополам.

Отсюда

$$\boxed{ABKC \text{ — параллелограмм.}}$$



Из свойств параллелограмма получаем

$$AB = CK, \quad AC = BK,$$

$$AB \parallel CK, \quad AC \parallel BK.$$

Зачем это нужно.

Удвоение медианы позволяет перейти к параллельным прямым, равным отрезкам, подобным и прямоугольным треугольникам. Это один из основных приёмов решения задач повышенной сложности на медианы.

4. Задача-эталон: медианы равны 3, 4, 5

Задача. Найдите площадь треугольника, медианы которого равны 3, 4 и 5.

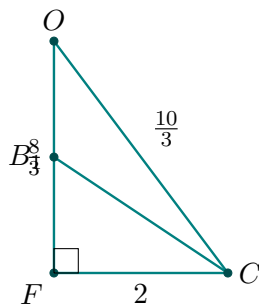
Обозначим точку пересечения медиан через O .

Отрезок от вершины до точки O составляет $\frac{2}{3}$ соответствующей медианы. После удвоения подходящего отрезка получается треугольник OCF со сторонами

$$OC = \frac{2}{3} \cdot 5 = \frac{10}{3},$$

$$CF = \frac{2}{3} \cdot 3 = 2,$$

$$OF = \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{8}{3}.$$



Полупериметр треугольника OCF :

$$p = \frac{\frac{10}{3} + 2 + \frac{8}{3}}{2} = 4.$$

По формуле Герона

$$S_{OCF} = \sqrt{4 \left(4 - \frac{10}{3}\right) (4 - 2) \left(4 - \frac{8}{3}\right)}.$$

Получаем

$$S_{OCF} = \sqrt{4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot \frac{4}{3}} = \frac{8}{3}.$$

Отрезок CB_1 является медианой $\triangle OCF$, поэтому

$$S_{OCB_1} = \frac{1}{2} S_{OCF} = \frac{4}{3}.$$

Треугольник OCB_1 является одним из шести равновеликих треугольников исходного треугольника. Следовательно,

$$S_{ABC} = 6 \cdot \frac{4}{3} = \boxed{8}.$$

5. Треугольник, построенный на медианах

Пусть стороны некоторого нового треугольника равны трём медианам исходного $\triangle ABC$.

Обозначим площадь такого треугольника через S_m .

После удвоения медианы возникает треугольник, каждая сторона которого равна $\frac{2}{3}$ соответствующей медианы исходного треугольника.

Следовательно, этот треугольник подобен треугольнику, построенному на медианах, с коэффициентом

$$k = \frac{2}{3}.$$

Площади подобных треугольников относятся как квадраты коэффициента подобия:

$$S_{OCF} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 S_m = \frac{4}{9} S_m.$$

При этом треугольник OCF состоит из двух малых треугольников, каждый из которых имеет площадь $\frac{1}{6} S_{ABC}$. Поэтому

$$S_{OCF} = 2 \cdot \frac{1}{6} S_{ABC} = \frac{1}{3} S_{ABC}.$$

Получаем

$$\frac{4}{9} S_m = \frac{1}{3} S_{ABC}.$$

Отсюда

$$\boxed{S_m = \frac{3}{4} S_{ABC}}.$$

Обратная формула:

$$\boxed{S_{ABC} = \frac{4}{3} S_m}.$$

Практический смысл.

Если известны три медианы исходного треугольника, можно:

1. построить мысленно обычный треугольник с такими сторонами;
2. найти его площадь;
3. умножить полученную площадь на $\frac{4}{3}$.

6. Подобие и прямоугольные треугольники

В сложной геометрической задаче полезно выполнять два автоматических поиска.

- **Прямоугольные треугольники.** Высота создаёт прямой угол. После этого можно применять теорему Пифагора и другие свойства прямоугольного треугольника.
- **Подобные треугольники.** Особенно внимательно проверяйте вертикальные углы и углы при параллельных прямых, появившихся после дополнительного построения.

Типовая конфигурация.

Пусть в равнобедренном $\triangle ABC$

$$AB = BC.$$

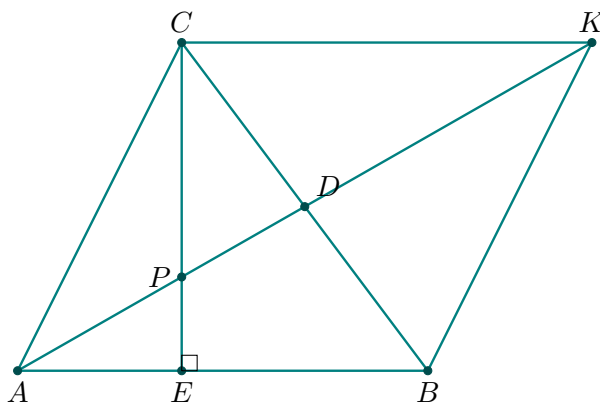
Медиана AD и высота CE пересекаются в точке P . Удвоим медиану AD до точки K .

Тогда

$$ABKC$$

— параллелограмм и

$$CK = AB.$$



Рассмотрим треугольники

$$\triangle APE \text{ и } \triangle KPC.$$

Они подобны:

•

$$\angle APE = \angle KPC$$

как вертикальные;

•

$$AE \parallel KC,$$

поэтому соответствующие углы равны.

Следовательно,

$$\frac{AE}{KC} = \frac{PE}{PC}.$$

Пусть

$$AB = BC = x.$$

Так как $ABKC$ — параллелограмм,

$$KC = x.$$

Поэтому отношение

$$\frac{PE}{PC}$$

позволяет выразить AE через x , а затем найти

$$BE = AB - AE.$$

После этого применяется теорема Пифагора в прямоугольном $\triangle BEC$.

Пример.

Пусть

$$PC = 5, \quad PE = 2.$$

Тогда

$$CE = PC + PE = 7.$$

Из подобия:

$$\frac{AE}{x} = \frac{2}{5}.$$

Следовательно,

$$AE = \frac{2}{5}x, \quad BE = x - \frac{2}{5}x = \frac{3}{5}x.$$

В прямоугольном $\triangle BEC$:

$$BC^2 = BE^2 + CE^2.$$

Получаем

$$x^2 = \left(\frac{3}{5}x\right)^2 + 7^2.$$

Следовательно,

$$x^2 = \frac{9}{25}x^2 + 49,$$

$$\frac{16}{25}x^2 = 49,$$

$$x^2 = \frac{1225}{16},$$

$$x = \frac{35}{4}.$$

Так как CE — высота к стороне AB ,

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CE.$$

Поэтому

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{35}{4} \cdot 7 = \boxed{\frac{245}{8}}.$$

7. Формулы, которые должны быть на автомате

Ситуация	Что использовать
Точка пересечения медиан	$AO = \frac{2}{3}AA_1, OA_1 = \frac{1}{3}AA_1$
Одна медиана	Делит площадь исходного треугольника пополам
Три медианы	Шесть равновеликих треугольников, каждый площади $\frac{1}{6}S$
Удвоение медианы	Получение параллелограмма через взаимное деление диагоналей пополам
Площади подобных треугольников	$\frac{S_1}{S_2} = k^2$
Треугольник на медианах	$S_m = \frac{3}{4}S, S = \frac{4}{3}S_m$
Три известные стороны	Формула Герона: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
Высота и основание	$S = \frac{1}{2}ah_a$
Прямоугольный треугольник	Теорема Пифагора

8. Типичные ошибки

- Путать отношение 2 : 1 с отношением 1 : 2. Две части медианы лежат со стороны вершины.
- Записывать

$$AO = \frac{2}{3}OA_1.$$

Верные соотношения:

$$AO = 2OA_1, \quad AO = \frac{2}{3}AA_1.$$

- Считать шесть малых треугольников равными как фигуры. Гарантируется равенство их площадей.
- После удвоения медианы использовать свойства параллелограмма до проверки того, что его диагонали делятся пополам.
- Сопоставлять стороны подобных треугольников только по внешнему виду чертежа. Соответствие сторон определяется соответствием углов.
- Забывать возвести коэффициент подобия в квадрат при сравнении площадей.
- Применять формулу Герона без предварительного вычисления полупериметра

$$p = \frac{a+b+c}{2}.$$

- На последнем шаге забывать, площадь какого именно треугольника была найдена: малого, дополнительного, треугольника на медианах или исходного.

9. Универсальный алгоритм решения

1. Отметьте середины сторон и все данные о медианах.
2. Если медианы пересекаются, сразу запишите отношение

$$2 : 1.$$

3. Если речь идёт о площадях, проверьте возможность использовать доли

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{6}.$$

4. Если дана медиана и исходная конфигурация неудобна, рассмотрите её удвоение.
5. После дополнительного построения выпишите равные и параллельные стороны полученного параллелограмма.
6. Найдите прямоугольные треугольники.
7. Найдите пары подобных треугольников. В первую очередь проверяйте вертикальные углы и углы при параллельных прямых.
8. Переведите геометрические связи в отношения, уравнения и формулы площадей.
9. Выполните вычисления.
10. Проверьте, во сколько раз найденная площадь отличается от требуемой.

Тренировочный блок · Путь А

10 задач по нарастающей сложности

Средний уровень

1. В $\triangle ABC$ медиана

$$AA_1 = 12.$$

Точка O — точка пересечения медиан. Найдите AO и OA_1 .

2. Площадь треугольника равна 54. Проведены все три медианы. Найдите площадь каждого из шести малых треугольников.

3. Медиана AD делит $\triangle ABC$ на два треугольника. Известно, что

$$S_{ABD} = 17.$$

Найдите S_{ABC} .

Уровень выше среднего

4. Медианы треугольника равны

$$6, \quad 8, \quad 10.$$

Найдите площадь исходного треугольника.

5. Медианы треугольника равны

$$5, \quad 5, \quad 6.$$

Найдите площадь исходного треугольника.

6. Площадь исходного треугольника равна 120. Найдите площадь треугольника, стороны которого равны медианам исходного треугольника.

7. В $\triangle ABC$ медиана AD продолжена до точки K так, что

$$AD = DK.$$

Известно:

$$AB = 7, \quad AC = 9.$$

Найдите CK и BK .

8. Площадь $\triangle ABC$ равна 90. Все три медианы пересекаются в точке O . Найдите площади

треугольников

$$AOB, \quad BOC, \quad COA.$$

9. В равнобедренном $\triangle ABC$

$$AB = BC.$$

Медиана AD и высота CE пересекаются в точке P . Известно:

$$PC = 6, \quad PE = 2.$$

Найдите площадь $\triangle ABC$.

Сложная задача

10. В равнобедренном $\triangle ABC$

$$AB = BC.$$

Медиана AD к стороне BC и высота CE к стороне AB пересекаются в точке P .

Известно:

$$PC = 9, \quad PE = 3.$$

Найдите площадь $\triangle ABC$.

Ответы к тренировочному блоку

Сверяйтесь после самостоятельной попытки.

Таблица 1: Ответы

№	Ответ
1	$AO = 8, \quad OA_1 = 4$
2	9
3	34
4	32
5	16
6	90
7	$CK = 7, \quad BK = 9$
8	$S_{AOB} = S_{BOC} = S_{COA} = 30$
9	$\frac{96\sqrt{5}}{5}$
10	$\frac{216\sqrt{5}}{5}$

Ключевой маршрут: теория о медианах $\rightarrow$ площади $\rightarrow$ удвоение медианы $\rightarrow$ параллелограмм $\rightarrow$ подобие и прямоугольные треугольники.